

葡萄CLE基因家族鉴定及表达分析

郑倩倩¹ 胡玲玲¹ 房聪玲² 王立如² 周书怡² 张丹艺蝶¹ 吴月燕¹ 杨中义^{1*}

¹ 浙江万里学院 生物与环境学院, 宁波 315100; ² 慈溪市林特技术推广中心, 宁波 315300

* 通讯作者, zyyang9266@zww.edu.cn

摘 要 CLAVATA3/胚胎周围区域(ESR)相关(CLAVATA3/embryo surrounding region-related, CLE)基因是一类在植物中广泛存在的、编码信号小肽的基因,参与植物生长发育与逆境响应。本研究采用生物信息学方法从葡萄(*Vitis vinifera*)全基因组中鉴定CLE基因家族成员,并对其理化性质、系统进化关系、基因结构与保守基序特征、染色体定位和顺式作用元件分布进行了系统研究,同时结合转录组与qRT-PCR比较了其在不同器官与赤霉素(gibberellin, GA3)诱导后的表达水平。结果显示,在葡萄全基因组中共鉴定出15个CLE基因家族成员,不均匀地分布在8条染色体上,编码78~137个氨基酸,分为4个亚族,主要定位于叶绿体和细胞核中,均含有CLE保守基序。对VvCLE基因家族成员启动子区域进行分析,发现多个与生长发育、激素响应、光响应和逆境胁迫相关的顺式作用元件。VvCLE家族基因在葡萄不同器官均有表达且具有明显的组织特异性,VvCLE6在果肉中高表达,且受到GA3诱导,与转录组数据结果一致,推测其可能与果实发育有关。本研究为葡萄CLE基因家族功能解析与调控机制研究提供了重要参考和理论依据。

关键词 葡萄;CLAVATA3/胚胎周围区域(ESR)相关(CLE)基因家族;表达分析;赤霉素

中图分类号 S663.1 **文献标识码** A

Identification and Expression Analysis of CLE Gene Family in Grape (*Vitis vinifera*)

ZHENG Qian-Qian¹ HU Ling-Ling¹ FANG Cong-Ling² WANG Li-Ru² ZHOU Shu-Yi²

ZHANG Dan-Yi-Die¹ WU Yue-Yan¹ YANG Zhong-Yi^{1*}

¹ College of Biology and Environment, Zhejiang Wanli University, Ningbo 315100, China; ² Cixi City Forestry Technology Extension Center, Ningbo 315300, China

* Corresponding author, zyyang9266@zww.edu.cn

Abstract CLAVATA3/embryo surrounding region-related (CLE) genes are a class of gene widely distributed in plants that encode signaling peptides responses. In this study, CLE gene family members were identified from the whole genome of grape (*Vitis vinifera*) using bioinformatic approaches. Their physicochemical properties, phylogenetic relationships, gene structures and conserved motifs, chromosomal localization, and promoter *cis*-acting elements were systematically analyzed. At the same time, the expression levels of gibberellin (GA3) induced gibberellin in different organs were compared by combining transcriptome and qRT-PCR. The results showed that a total of 15 CLE gene family members were present in the grape genome; they were unevenly distributed on 8 chromosomes, encoded proteins of 78~137 amino acids, and were classified

基金项目:宁波市公益性研究计划重点项目(2024S016);浙江“生物工程”一流学科自设课题(ZS2023016);浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划(2024R420A013);浙江省“生物工程”一流学科学生创新计划(CX2024047)

收稿日期:2025-04-30 接受日期:2025-11-06

into 4 subgroups. Subcellular localization predictions indicated that most VvCLE proteins were localized in the chloroplasts and nucleus, and all members contained the conserved CLE motif. Analysis of the promoter regions of VvCLE genes revealed multiple *cis*-acting elements associated with growth and development, hormone responses, light responsiveness, and stress adaptation. VvCLE genes were expressed in different organs of grape and exhibited obvious tissue specificity among them, *VvCLE6* was highly expressed in the fruit flesh and was significantly induced by GA3, which was consistent with transcriptome data and suggested that it may be involved in fruit development. This study provides valuable resources and a theoretical basis for functional characterization and regulatory mechanism studies of the CLE gene family in grape.

Keywords Grape; CLAVATA3/Embryo surrounding region (ESR)-related (CLE) gene family; Expression analysis; Gibberellin

植物小肽是一类重要的生长调节物质,在细胞通讯与发育调节中发挥关键作用,涉及植物多种生命活动。CLAVATA3/胚胎周围区域(ESR)相关(Clavata3/embryo surrounding region-related, CLE)基因家族在植物中分布广泛且成员丰富,是最大的小肽家族之一,通常由较大的前体肽组成。这些前体肽中包括疏水性N端信号肽、功能未知的高度可变结构域,以及位于蛋白质C端或附近的保守CLE结构域。经蛋白水解加工和一些翻译修饰后,这些结构域形成功能性CLE肽(Gancheva et al., 2021; Mitchum et al., 2008)。

随着研究的深入,CLE肽已在多个物种中被鉴定,包括拟南芥(*Arabidopsis thaliana*) (Fletcher, 2020)、水稻(*Oryza sativa*) (Kinoshita et al., 2007)、番茄(*Lycopersicon esculentum*) (Zhang et al., 2014)、小麦(*Triticum aestivum*) (Li et al., 2019)、油菜(*Brassica napus*) (Han et al., 2020)和棉花(*Gossypium hirsutum*) (Wan et al., 2021)等。CLE家族成员在植物生长发育、激素响应与非生物胁迫等方面起着至关重要的作用。例如,在拟南芥中,CLE基因在多个组织中均有表达,并调控分生组织与根系发育;具体而言,*AtCLE16*、*AtCLE17*和*AtCLE27*被报道在茎尖分生组织中表达,且可在特定环境条件下调节分生组织活性(Gregory et al., 2018)。在棉花中也有类似的报道,利用病毒诱导的基因沉默技术抑制*GhCLE5*的表达,会导致棉花植株高度变低、呈矮化的生长表型,说明*GhCLE5*正向调节棉花的分生发育(Wan et al., 2021)。此外,Liu等(2021)通过基因编辑技术对*ZmCLE7*启动子区域进行编辑,发现能显著提升玉米(*Zea mays*)产量。根系是植物吸收土壤水分与养分的重要器官,*SlCLE10*和*SlCLE11*是番茄CLE家族成员,在调节丛枝菌根定殖中具有重要作用

(Wulf et al., 2024)。在苜蓿(*Medicago sativa*)中也有相似的结果,受高氮胁迫时,*MtCLE35*表达上调,抑制根瘤形成(Moreau et al., 2021)。相关研究表明,CLE肽与植物激素也存在相互作用。如*AtCLE25*作为根到芽的信号传导分子,调节脱落酸积累并诱导拟南芥叶片中气孔的开闭,辅助应对干旱胁迫(Takahashi et al., 2018);施用赤霉素可以促进*AtCLE6*的表达,促进根系生长(Bidadi et al., 2014)。此外,CLE肽在非生物胁迫响应中发挥积极的调控作用。Chu等(2023)研究发现,烟草(*Nicotiana tabacum*) CLE家族成员在非生物胁迫处理后表现出诱导表达,表明其在胁迫反应中起潜在作用。苹果(*Malus domestica*)中CLE家族成员*MdCLE4/5*的表达在干旱胁迫下显著增加,*MdCLE6/21*的表达水平对高温和低温胁迫均表现出高度敏感性(Zhang et al., 2022)。

尽管CLE基因家族在其他植物中已有研究,但目前在葡萄(*Vitis vinifera*)中CLE基因家族的系统发育分析与表达研究仍较为缺乏。葡萄为多年生藤本植物,是一种重要的果树作物,在我国栽培范围广泛,具有极高的营养价值与经济价值(Hu et al., 2025a; Hu et al., 2025b)。然而,葡萄在生长过程中常常受到病虫害和非生物胁迫的影响,导致产量下降。因此,本研究拟对葡萄的CLE基因家族成员进行系统鉴定与特征分析,包括蛋白理化性质、基因结构和保守基序、进化关系、染色体定位及启动子顺式作用元件分布等信息。同时,通过qRT-PCR分析*VvCLEs*基因的组织特异性表达,并结合转录组数据探究其在激素响应中的作用模式。以期解析VvCLE基因家族的功能,为葡萄分子育种提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 研究材料

'鄞红'葡萄(*Vitis vinifera*)采集于浙江省宁波市镇海区滴翠园农场(120°32'E, 29°52'N),于2024年7月采集5年生'鄞红'葡萄的茎、幼叶、老叶、卷须以及成熟期果实的种子、果皮和果肉,将样品用液氮迅速冷冻后置于-80℃超低温冰箱保存备用,每个样品均设置3次生物学重复,用于分析VvCLE基因家族成员在葡萄不同器官中的表达模式。

1.2 葡萄 CLE 基因家族的鉴定

为鉴定葡萄 CLE 基因家族成员,从葡萄数据库(<http://plants.ensembl.org/index.html>)中下载葡萄全基因组序列,参考 Goad 等(2017)研究,从 TAIR 数据库(<https://www.arabidopsis.org/>)下载拟南芥 CLE 基因家族蛋白序列,进行 BLAST 比对,设置阈值为 $E\text{-value} < 10^{-5}$ 。利用在线软件 InterPro (<https://www.ebi.ac.uk/interpro/>)和 SMART (<https://smart.embl.de/>)确定候选 CLE 基因序列是否拥有 CLE 结构域,去除不含完整 CLE 结构域且蛋白长度超过 300 aa 的基因,以获得候选 CLE 基因家族成员。利用 EXPASY (<https://web.expasy.org/protparam/>)在线网站对氨基酸长度、分子量和等电点进行预测,并将目标蛋白序列提交至 Cell PLOC (<http://www.cs-bio.sjtu.edu.cn/bioinf/Cell-PLoc-2/>)在线网站获取亚细胞定位信息。

1.3 系统进化树构建、保守基序鉴定与基因结构分析

使用 MEGA 11.0 (Tamura et al., 2021)软件进行系统发育树的构建,将拟南芥和苹果(Zhang et al., 2022)的 CLE 蛋白序列与葡萄 CLE 蛋白序列进行比对,选择邻接法,Bootstrap 检验重复设置为 1 000 次。利用 iTOL (<https://itol.embl.de/upload.cgi>)在线网站对系统发育树进行美化。使用 MEME (<http://meme-suite.org/tools/meme>)在线网站分析 VvCLE 蛋白序列的保守基序,设置基序最佳宽度为 6~50,数量为 5,以 motif 1~motif 5 命名。将从葡萄数据库获得的 gff 文件下载保存,使用 TBtools v2.154 (Chen et al., 2020)软件分析 VvCLE 基因家族的基因结构。

1.4 蛋白质二级和三级结构分析

采用 SOPMA (<https://npsa-prabi.ibcp.fr/>)在线软件对葡萄 CLE 基因家族蛋白的二级结构(包括 α -螺旋, β -折叠, 无规则卷曲和延伸链)进行预测分析;通过 SWISS-MODEL (<https://swissmodel.expasy.org/>)在线软件对三级结构进行预测分析。

1.5 染色体定位、顺式作用元件与共线性分析

根据葡萄基因组数据库所获取的全基因组序列与 TAIR 数据库所下载的拟南芥基因组文件,使用 TBtools v2.154 软件进行染色体定位与共线性分析。截取 VvCLEs 基因上游 2 000 bp,将此序列提交至 Plant CARE (<http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/>)对顺式作用元件进行预测分析,结果由 TBtools v2.154 软件可视化。

1.6 RNA 提取及 qRT-PCR 分析

采用多糖/多酚 RNA 提取试剂盒(惠凌, 上海)提取'鄞红'葡萄不同器官(茎, 幼叶, 老叶, 卷须, 种子, 果皮和果肉)的总 RNA,按说明书使用 NovoScript® Plus All-in-one 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix (gDNA Purge)反转录试剂盒(近岸蛋白, 苏州)对材料进行反转录,并获取 cDNA。利用 NCBI Primer 设计 qRT-PCR 葡萄 CLE 基因家族引物(表 1),并由杭州有康生物技术有限公司合成。以上述材料的 cDNA 为模板,使用 NovoStart® SYBR qPCR SuperMix Plus 试剂盒进行 qRT-PCR 反应,每个样品设置 3 个生物学重复。参考 Tan 等(2024) qRT-PCR 内参基因的筛选,以 VvEF1- α 为内参基因,反应体系总体积 10 μL :2 $\times$ NovoStart® SYBR qPCR SuperMix Plus 5 μL ,模板 cDNA 1 μL ,10 $\mu\text{mol/L}$ 上、下游引物各 1 μL ,ddH₂O 补齐至终体积。扩增条件:95℃预变性 60 s;95℃变性 20 s,60℃退火 60 s,45 个循环。基因相对表达量采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法计算,利用 GraphPad Prism 9 软件进行数据统计与图表绘制。

1.7 赤霉素处理及转录组分析

本研究利用 NCBI 数据库(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/PRJNA1175992>, PRJNA1175992)中已发表的赤霉素处理葡萄果肉转录组数据(Hu et al., 2025b),该数据来源于田间试验下对'鄞红'

葡萄果穗喷施 3 mmol/L GA3 溶液处理,并于成熟期采集果肉组织进行转录组分析;根据 *FPKM* (fragments per kilobase per million mapped reads)值的大小反映基因相对表达水平,利用 Origin 2022 绘制热图并对基因表达模式进行聚类分析。

2 结果与分析

2.1 VvCLE 家族成员鉴定及系统发育树分析

通过 Blast 法与拟南芥中 32 个 CLE 基因家族成员序列比对,初步筛选出 20 个候选 CLE 家族成员。经过 InterPro 和 SMART 验证保守结构域,保留含有 CLE motif 基序的蛋白序列,剔除蛋白长度大于 300 aa 的序列,最终得到 15 个 *VvCLE* 基因,并根据染色体定位对其进行命名。使用 MEGA 11.0 构建拟南芥、苹果和葡萄 CLE 基因的系统发育树(图 1),将所有基因分为 4 个亚群(I~IV),I 族成员最多,有 *VvCLE8*、*VvCLE9*、*VvCLE13*、*VvCLE14*、*VvCLE15*,共 5 个成员,III 族包含 4 个成员,为 *VvCLE2*、*VvCLE3*、*VvCLE10* 和 *VvCLE12*,II 族(*VvCLE4*、*VvCLE5*、*VvCLE6*)与 IV 族(*VvCLE1*、*VvCLE7*、*VvCLE11*)成员数量一致,均为 3 个。

表 1 本研究所用引物

Table 1 Primers used in this study

引物名称 Primer name	正向引物(5'~3') Forward primer	反向引物(5'~3') Reverse primer	用途 Application
VvEF1- α	GAACGTTGCTGTGAAGGATCTC	AACCAAAATATCCGGAGTAAAAGA	内参基因
VvCLE1	GAGCCAGCTGGAACCGAG	TGGTGCAATGGGTGTTGGG	Reference gene
VvCLE2	ATGTCGTTTGCAAGCGGC	AAAATCCGCATCGCCCCA	
VvCLE3	TGGGGAGTAGTCGTGGGT	GGATCCCTCCTCCCAGCA	
VvCLE4	TGGACCCCACTCCCACAA	TTCTGTCCTTGCAAGCGG	
VvCLE5	CAAGCTGCCTCCTCTGCC	GGAGAGCTGGCTGATGGC	
VvCLE6	TCCACCCTGCTCACCAGT	GCTTGGGGTGCAGGTTCA	
VvCLE7	TCTTCTGCTGCTGATGCTGT	AGACCCAGACCCAGACCC	
VvCLE8	ACGACAGGAGGTGTAGGGT	CGGAGCTGTTGGTGGGTC	
VvCLE9	CTCAAGGAAGGGGCTGGC	GATGCTTGGGGTCGGGTC	
VvCLE10	TCGCAGCAGGTGTTGAG	TGGTTTGCTATGACTCCACA	
VvCLE11	CCAGACCCGGCTGATTCC	TGGTGCAAGGGATTGGGG	
VvCLE12	TGGCACAGTGGGCATGT	TCGGCTTTGTGTGCAGCT	
VvCLE13	TTGGAGGCGGGTCGAAAC	TCCAACCCCATTTGGCGT	
VvCLE14	TCGCGTCTATACCATGTGCC	TTGGTGTGTGGAACCCCA	
VvCLE15	GGCTCGGGTTTATAGCCGT	CCCCAGGGCTCACTCTCT	

EF:延伸因子;CLE:CLAVATA3/胚胎周围区域(ESR)相关基因;下同

EF: Elongation factors; CLE: CLAVATA3/embryo surrounding (ESR) region-related gene; The same below

2.2 VvCLE 家族成员的理化性质分析

对该基因家族成员蛋白结构进行分析,结果(表 2)发现,15 个 *VvCLE* 蛋白质长度不同,分别含有 78 (*VvCLE15*)~137 (*VvCLE5*)个氨基酸;分子量为 8.90~15.11 kD,等电点为 6.27~11.25,其中 14 个 *VvCLE* 基因成员等电点大于 7,在碱性溶液中带负电荷,蛋白不稳定系数为 37.05~72.07,大部分为不稳定蛋白,脂肪系数为 53.92~110.96,仅 *VvCLE4* 和 *VvCLE15* 脂肪系数小于 70,具有较低的热稳定性,总平均亲水性指数(grand average of hydropathicity, *GRAVY*)大部分为负值,是亲水蛋白。亚细胞定位由 Cell PLOC (<http://www.csbio.sjtu.edu.cn/bioinf/Cell-PLOC/>)在线软件预测,结果显示,其多数定位在叶绿体或细胞核中,包括:细胞核定位 5 个,叶绿体定位 3 个,细胞膜定位 1 个,叶绿体和细胞核各定位 3 个,叶绿体和线粒体各定位 1 个,细胞壁和叶绿体各定位 1 个,细胞膜和细胞核各定位 1 个。

2.3 VvCLE 家族成员的基因结构与保守基序分析

使用 MEME (<https://meme-suite.org/meme/tools/meme>)分析蛋白质序列,预测 5 个保守基序,

不同VvCLE蛋白的基序数量与分布存在差异(图2A)。大多数蛋白质含有2个保守基序,其中所有蛋白的C端均含有一段保守基序,序列为VSKRRVPGGPBPLHN,这一基序被标定为CLE motif 1。不同亚族之间存在相同的保守基序,这可能与各亚族中基因的生物学术功能相关。基因结构分析表明(图2B),每条VvCLE家族成员都鉴别出基因的编码区CDS,除VvCLE3、VvCLE2和VvCLE6之外大多数都不具有以非编码区域UTR包围的完整结构,且仅在VvCLE2、VvCLE3、VvCLE5和VvCLE10中鉴定出内含子。

2.4 VvCLE家族蛋白的二级和三级结构分析

蛋白质二级结构预测结果(表3)显示,15个VvCLE中绝大部分由 α -螺旋、无规则卷曲和延伸链3部分构成,无规则卷曲占比最大,为53.93%~81.44%, α -螺旋次之,为12%~28.04%,延伸链所含比例较低,仅为0%~12.61%,无 β 折叠。使用SWISS-MODEL在线网站分析VvCLE1~VvCLE15蛋白的三级结构,结果如图3所示,与二级结构预测的结果相符合。该家族成员的三级结构整体较为简单,且具有明显的特征,均以 α -螺旋和无规则卷曲为主,并缺乏 β 折叠,使得整体构象松

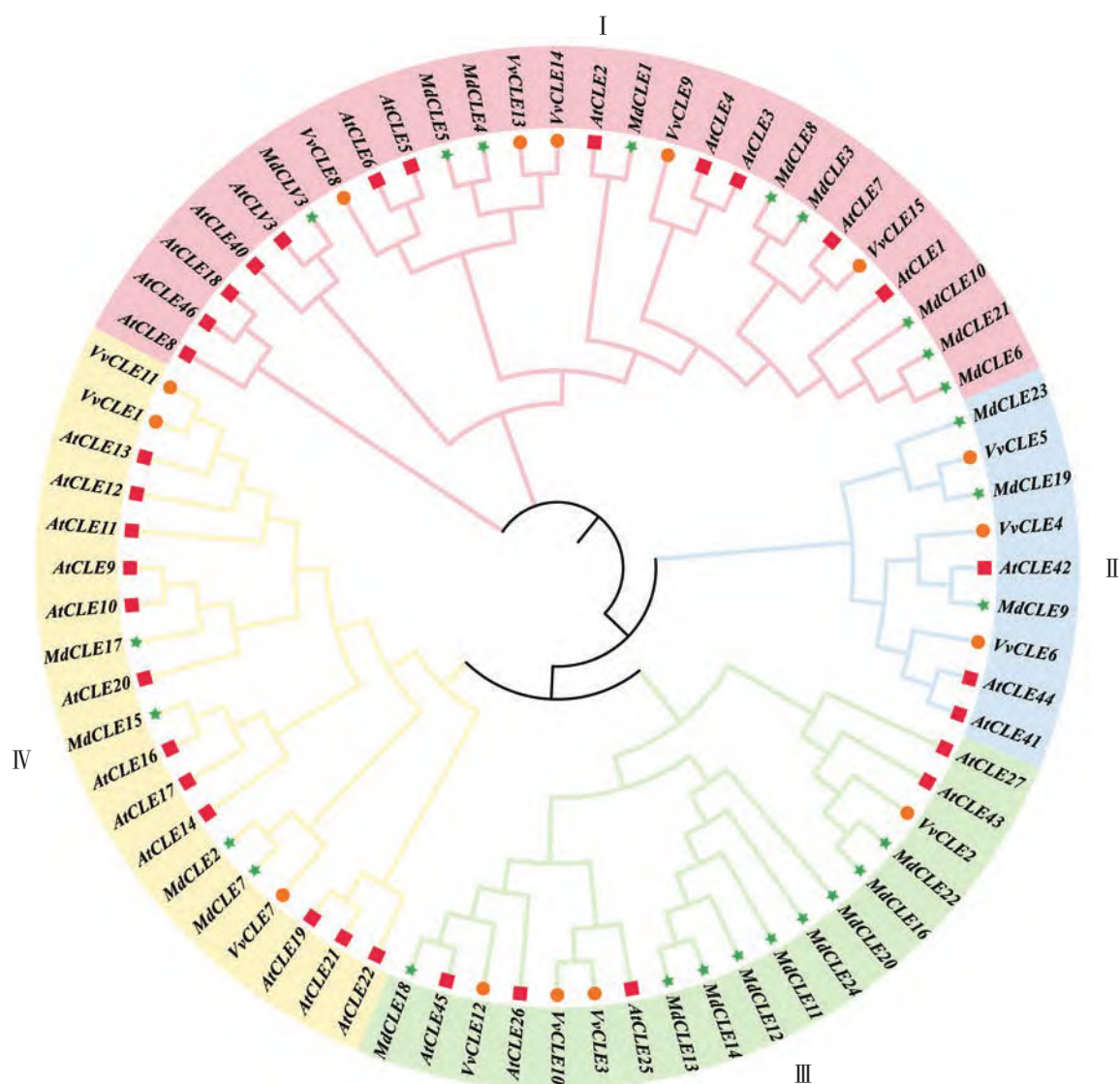


图1 葡萄、拟南芥和苹果CLE基因家族的系统发育树

Figure 1 Phylogenetic tree of CLE gene family in grape, *Arabidopsis thaliana* and *Malus domestica*

At: 拟南芥; Vv: 葡萄; Md: 苹果

At: *Arabidopsis thaliana*; Vv: *Vitis vinifera*; Md: *Malus domestica*

表2 葡萄 CLE 基因家族的理化性质
Table 2 Physicochemical properties of CLE gene family in grape

蛋白名称	基因 ID	氨基酸数目	不稳定系数	分子量/D	等电点	脂肪系数	总平均亲水性指数	亚细胞定位
Protein name	Gene ID	Number of amino acids	Instability index	Molecular weight	pI	Aliphatic index	GRAVY	Subcellular location
VvCLE1	Vitvi01g01926	114	64.00	13435.50	10.77	81.14	-0.652	细胞核 Nucleus
VvCLE2	Vitvi01g01936	107	54.88	12032.07	10.23	74.77	-0.225	叶绿体 Chloroplast 线粒体 Mitochondrion
VvCLE3	Vitvi01g02100	111	59.48	12296.32	10.93	85.23	-0.344	叶绿体 Chloroplast
VvCLE4	Vitvi01g04313	125	59.46	13458.12	11.16	53.92	-0.489	细胞核 Nucleus
VvCLE5	Vitvi02g04086	137	49.20	15110.45	6.27	99.78	-0.018	细胞核 Nucleus
VvCLE6	Vitvi07g02364	128	72.07	13769.60	8.05	84.69	-0.065	细胞核 Nucleus
VvCLE7	Vitvi08g04167	89	37.05	9422.74	9.62	71.24	-0.312	细胞壁 Cell wall 叶绿体 Chloroplast
VvCLE8	Vitvi12g04053	89	39.29	9508.03	9.87	99.55	-0.048	叶绿体 Chloroplast
VvCLE9	Vitvi12g04054	84	42.42	9280.75	10.00	87.02	-0.382	叶绿体 Chloroplast 细胞核 Nucleus
VvCLE10	Vitvi14g04650	91	47.51	10328.03	11.25	85.60	-0.241	叶绿体 Chloroplast
VvCLE11	Vitvi17g04096	97	42.77	10736.49	9.36	97.53	-0.104	细胞膜 Cell membrane 细胞核 Nucleus
VvCLE12	Vitvi17g04164	94	69.44	10516.42	10.94	110.96	0.109	叶绿体 Chloroplast 细胞核 Nucleus
VvCLE13	Vitvi19g04054	88	55.21	9928.56	9.81	85.34	-0.234	叶绿体 Chloroplast 细胞核 Nucleus
VvCLE14	Vitvi19g04056	85	57.06	9568.15	8.93	81.53	-0.279	细胞核 Nucleus
VvCLE15	Vitvi19g04057	78	70.83	8895.24	9.40	58.72	-0.088	细胞膜 Cell membrane

GRAVY: Grand average of hydropathicity

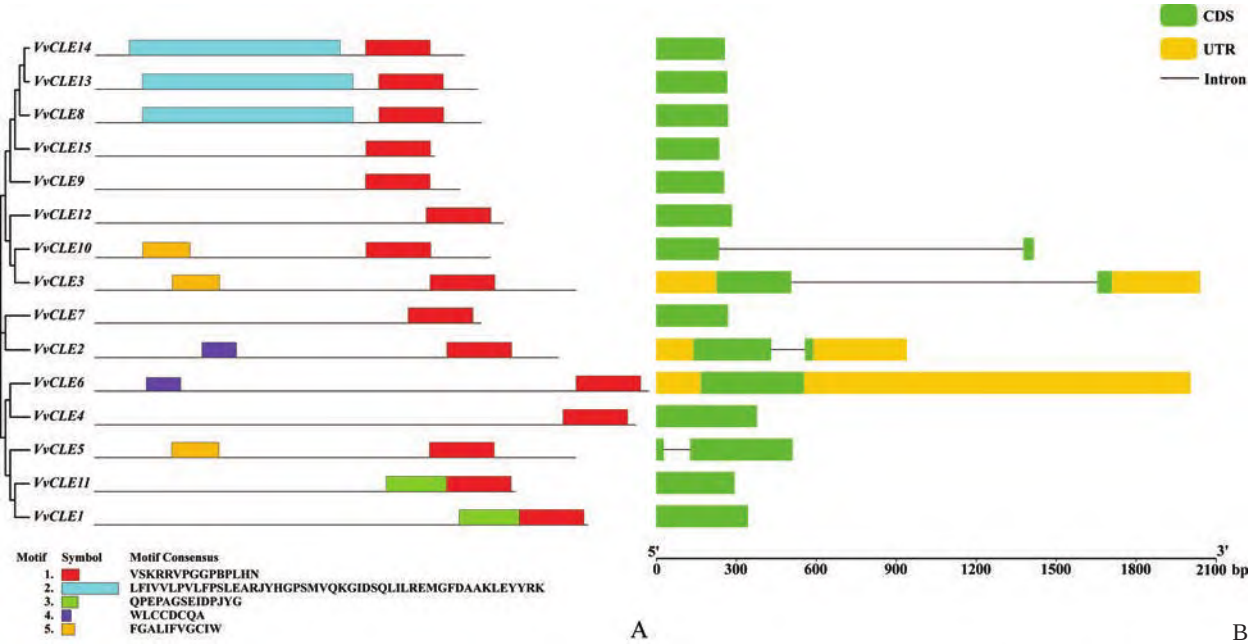


图2 葡萄 CLE 基因家族的基序分析(A)和基因结构(B)
Figure 2 Motif analysis (A) and gene structure (B) of CLE gene family in grape

散。少数 VvCLE 蛋白三级结构预测模型匹配度较低。

表 3 葡萄 CLE 基因家族蛋白二级结构分析
Table 3 Secondary structure analysis of CLE gene family proteins in grape

蛋白名称	α-螺旋/%	无规则卷曲/%	延伸链/%
Protein name	Alpha helix	Random coil	Extended strand
VvCLE1	26.32	73.68	0
VvCLE2	28.04	60.75	11.21
VvCLE3	26.13	61.26	12.61
VvCLE4	12.00	82.4	5.6
VvCLE5	27.74	68.61	3.65
VvCLE6	17.97	77.34	4.69
VvCLE7	26.97	67.42	5.62
VvCLE8	46.07	53.93	0
VvCLE9	36.90	57.14	5.95
VvCLE10	26.37	64.84	8.79
VvCLE11	18.56	81.44	0
VvCLE12	37.22	55.32	7.45
VvCLE13	43.18	54.55	2.27
VvCLE14	43.53	54.12	2.35
VvCLE15	33.33	55.13	11.54

2.5 VvCLE 家族成员的染色体定位与共线性分析

基于葡萄 CLE 基因家族染色体位置的分布,15 个 VvCLE 基因不规则地分布在 8 条染色体中,1 号染色体上分布数量最多,含有 4 个 VvCLE 基因,而 2、7、8 和 14 染色体中有且仅有 1 个 VvCLE 基因(图 4A)。

共线性分析结果(图 4B)表明,VvCLE 在进化过程共检测到 2 个串联重复和片段复制事件。VvCLE8 和 VvCLE9 在 12 号染色体中呈现串联重复,在 19 号染色体中的 VvCLE13、VvCLE14 和 VvCLE15 串联,表明其可能有相似的基因功能。同时,VvCLE 在进化过程中存在 2 对不同染色体上的片段重复基因,分别为 VvCLE1 和 VvCLE11、VvCLE3 和 VvCLE10,这表明片段复制对该基因家族的扩张存在重要作用。

2.6 VvCLE 家族成员的顺式作用元件分析

为了探究 VvCLE 基因的潜在功能,对其进行顺式作用元件分析。结果(图 5)显示,光响应元件、激素响应元件、生长发育响应元件以及生物与非生物

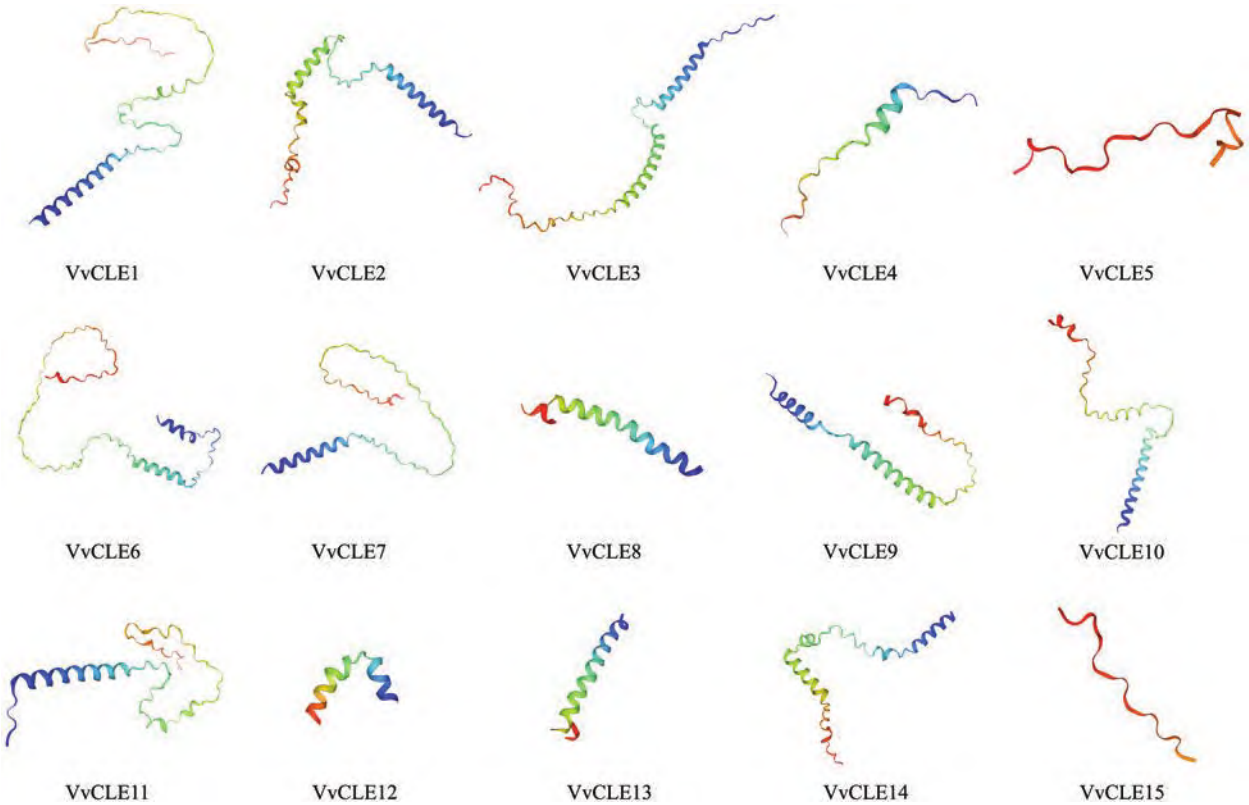


图 3 葡萄 CLE 基因家族蛋白的三级结构分析
Figure 3 Analysis of tertiary structure of CLE family proteins in grape

胁迫响应元件是启动子区域主要的4类响应元件(图5A)。在激素响应中,所有 *VvCLE* 基因均包含不同类型植物激素响应元件(图5B),其中,赤霉素(P-box/GARE-motif)响应元件占比最高,其次为脱落酸(ABRE)、水杨酸(TCA-element)、茉莉酸(CGTCA-motif/TGACG-motif)和生长素(TGA-element)响应元件,表明该基因家族的表达调控受到植物内源激素含量的影响,并可以协同调节植物生长发育。生长素响应元件仅特异性存在于 *VvCLE5* 中,提示该成员在生长素介导的生理过程中发挥独特作用。胁迫响应元件涉及4种,分别是低温胁迫元件(low-temperature responsive element, LTR)、厌氧诱导元件(antioxidant responsive element, ARE)、MYB 结合位点参与干旱诱导(MYB binding site involved in drought-inducibility, MBS)和伤口响应元件(wound-responsive element, WUN-motif)(图5B)。分别共有6、14、8和3个 *VvCLE* 基因包含上述元件,表明 *VvCLE* 基因家族可能参与了葡萄多个抗胁迫的生理过程,特别是 *VvCLE9* 和 *VvCLE10*,同时含有3种胁迫响应元件,很可能是响应胁迫的关键基因。生

长发育调控元件中,包含了胚乳表达(GCN4-motif)、玉米醇溶蛋白代谢(O2-site)、种子特异性(RY-element)和昼夜节律调控元件(circadian)(图5B),提示 *VvCLE* 基因家族成员可能参与了葡萄的种子萌发和生物节律调控。此外,所有成员启动子内均包含光响应元件(图5C),其中以 Box 4 最为常见, G-box 次之(图5B),揭示了 *VvCLE* 基因家族成员的表达普遍受到了光信号的调控。

2.7 *VvCLE* 家族成员的组织表达模式分析

为探究 *VvCLE* 基因家族在不同组织中的表达特征,在葡萄茎、幼叶、老叶、卷须、种子、果皮和果肉7个组织对 *VvCLE* 基因家族进行组织模式表达分析。

分析结果如图6显示,葡萄 CLE 家族成员在不同组织中具有不同的表达模式,且表达量普遍较低,这与小肽类基因表达特点一致。在 *VvCLE* 家族成员中,部分 *VvCLE* 成员在特定器官中具有较高的表达,如 *VvCLE8*、*VvCLE13* 和 *VvCLE14* 在种子中高表达,说明这3个基因可能在种子形成及萌发

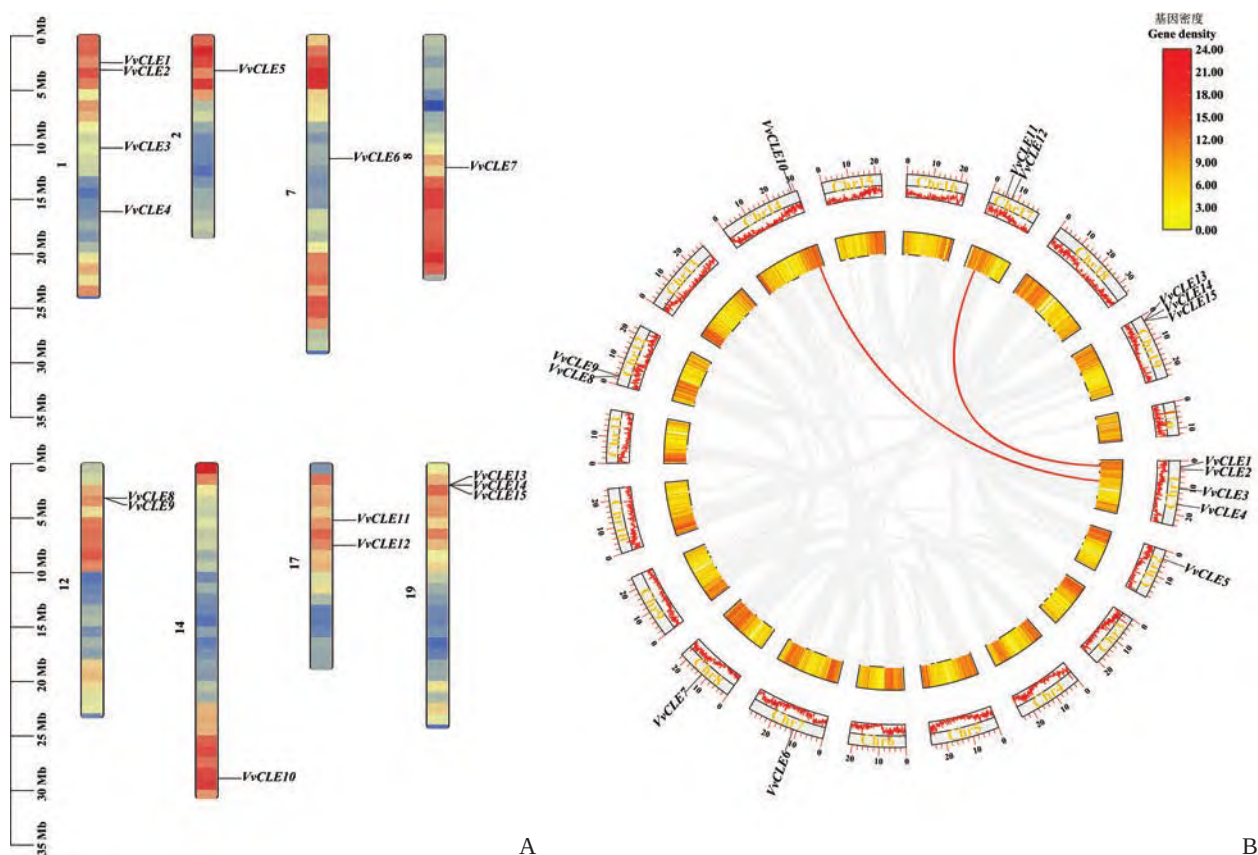
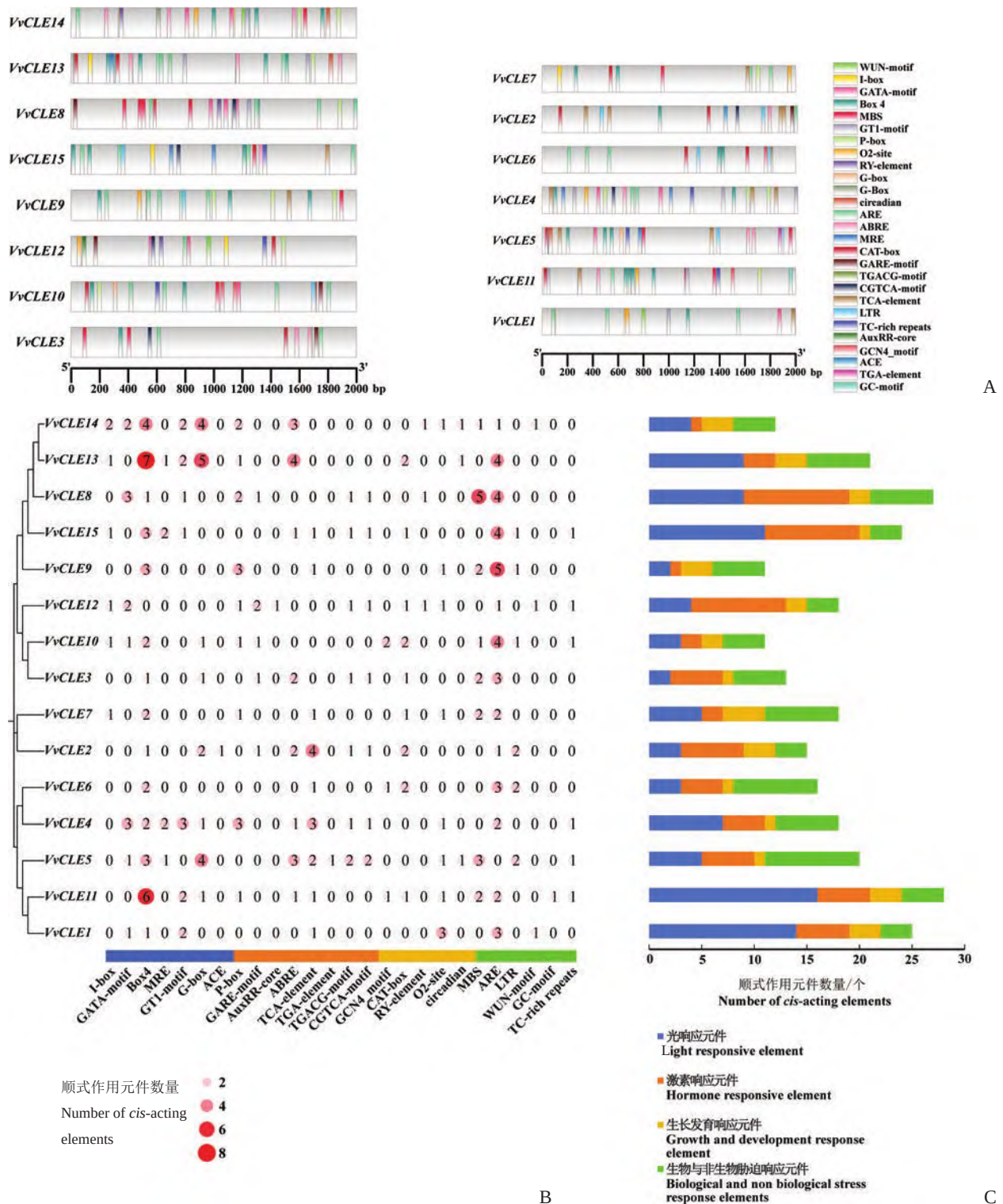


图4 葡萄 CLE 基因家族的染色体定位(A)和共线性分析(B)

Figure 4 Chromosomal localization (A) and synteny analysis (B) of CLE family members in grape



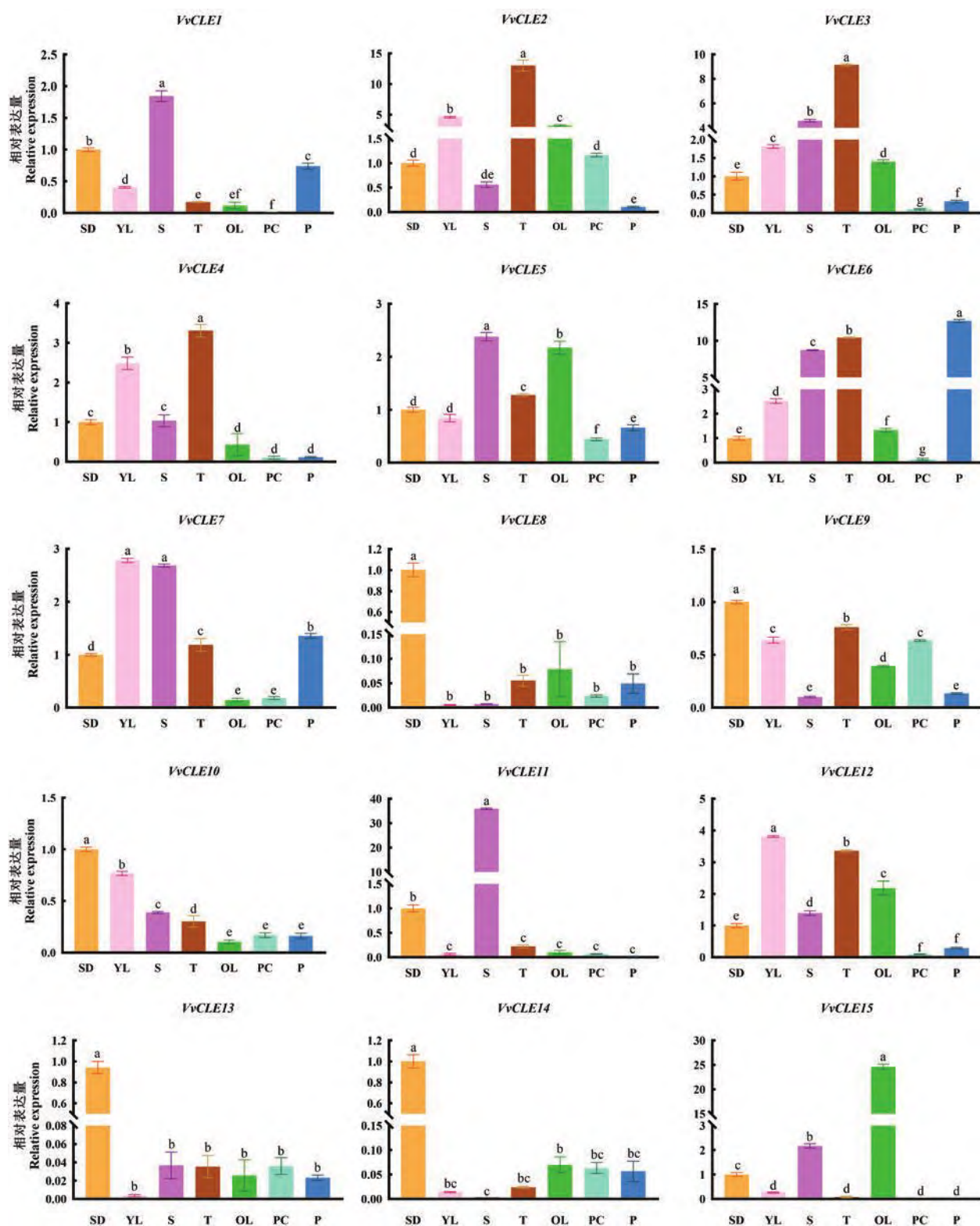


图6 葡萄 CLE 基因家族在不同组织中的表达模式

Figure 6 Expression profiles of CLE family genes in different tissues of grape

SD: 种子; YL: 幼叶; S: 茎; T: 卷须; OL: 老叶; PC: 果皮; P: 果肉; 内参基因: *VvEF1-α*; $n=3$; 不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$)

SD: Seed; YL: Young leaf; S: Stem; T: Tendril; OL: Old leaf; PC: Pericarp; P: Pulp; Reference gene: *VvEF1-α*; $n=3$; Different lowercase letters indicate significant differences ($P < 0.05$)

过程中发挥特殊作用;*VvCLE11* 在茎中表达较高,说明在促进木质部形成与维管组织发育起着关键作用。*VvCLE2*、*VvCLE3* 和 *VvCLE6* 在葡萄卷须中表达量较高,其可能对分生组织调控及植物生长具有重要作用。整体来看,VvCLE 基因家族成员的表达模式表现出组织特异性,提示这些基因在葡萄的不同生理过程中可能承担着各自独特的功能角色。这些发现为进一步研究 VvCLE 基因家族在葡萄发育和适应性调控中的生物学功能提供了重要线索。

2.8 VvCLE 经外源赤霉素处理后表达量的变化

顺式作用元件中,CLE 基因启动子序列赤霉素响应元件占比较大,基于转录组数据分析了葡萄 VvCLE 家族成员在赤霉素处理后的表达模式,并绘制表达模式热图(图 7)。共检测到 8 个基因在采集的葡萄果实中有表达($FPKM > 1$),在经过外源赤霉素处理后,共有 4 个 *VvCLE* 基因的表达模式发生显著改变,均呈上调趋势,其中 *VvCLE1*、*VvCLE3*、*VvCLE5* 和 *VvCLE6* 分别为对照的 20.7、6.1、1.7 和 1.1 倍,这表明,VvCLE 家族成员在响应赤霉素处理时表现出差异化的表达模式,提示这些基因可能参与了葡萄对赤霉素刺激的调控反应。

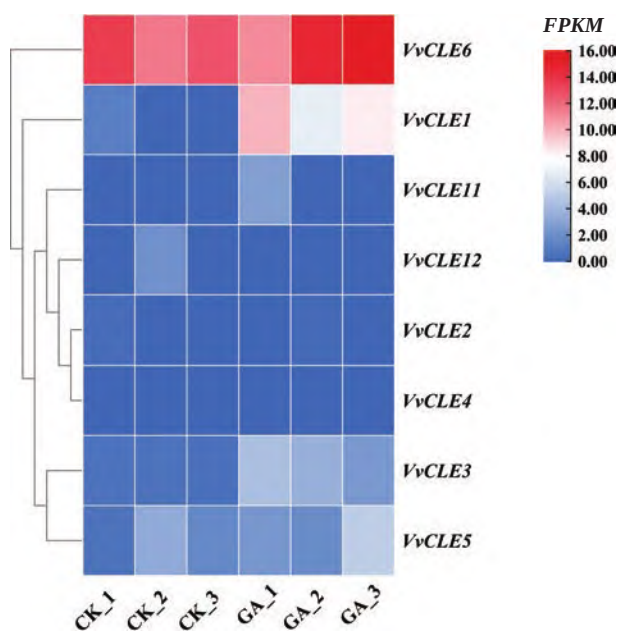


图 7 赤霉素诱导后 *VvCLE* 基因的表达

Figure 7 Expression of *VvCLE* genes induced by gibberellin

CK: 对照组; GA: 处理组; 1、2、3 代表生物学重复

CK: Control group; GA: Treatment group; 1, 2 and 3 represent biological replicates

3 讨论

在多细胞生物中,细胞间通讯对于协调生长和分化至关重要。在高等植物中,除了生长素、细胞分裂素、赤霉素、脱落酸、乙烯和油菜素类固醇等植物激素外,CLE 肽在介导细胞间信号传导和非生物胁迫方面 also 具有重要作用(Zhang et al., 2014)。例如 *lzfCLE12* 被证实在甘薯(*Ipomoea batatas*)抗旱性中发挥调控作用(周媛媛等, 2023); *GhCLE13-D-2* 参与棉花根系抗旱过程,通过沉默 *GhCLE13-D-2* 基因有效地降低了棉花抗旱性(戎宇轩等, 2024); *Ah-CLE1* 与 *AhCLE2* 能够响应氮素胁迫并减轻土壤紧实胁迫,对花生(*Arachis hypogaea*)的根系发育和氮素吸收过程可能发挥重要作用(杨丽玉等, 2023)。同样 CLE 肽在不同物种中具有功能特异性,苹果 *MhCLE8* 合成肽处理拟南芥幼苗和苹果愈伤组织,显著降低了组织中花青苷的积累水平,说明其对花青苷生物合成具有抑制作用(石岩等, 2023); 外源合成的梨(*Pyrus bretschneideri*) *PbrCLE31* 多肽对体外培养的花粉管进行处理,结果发现梨花粉管生长受到抑制(程梦雨等, 2021); 铁皮石斛(*Dendrobium officinale*)的 CLEp 对根的作用机制与其他植物可能存在差异(诸燕等, 2024)。总的来说,CLE 肽广泛存在于植物中,因其氨基酸序列短,体内含量低等特征,在植物生长发育及信号调控的研究中受到广泛关注。

本研究以葡萄为研究对象,通过生物信息学方法,鉴定出 15 个 CLE 基因,家族基因数均少于拟南芥、番茄等模式植物,可能与物种特异性与进化历史有关。相比于早期 Wang 等(2019)的研究结果,本研究在更新的葡萄基因组版本的基础上,结合更加严格的筛选策略,新增了 6 个基因,进一步完善了 CLE 基因家族成员的信息。

为进一步揭示 CLE 基因家族在葡萄中的基因扩增、分化、保守性等进化模式及功能,本研究进行了理化性质分析、染色体定位与共线性分析,结果显示葡萄 CLE 基因家族中多数基因不包含内含子,这与 CLE 小肽基因结构较为简单的特征一致。保守结构域分析发现,*VvCLE* 基因多肽的 C-端都包含一段基序为 VSKRRVPGGPBPLHN 的 CLE motif,其他区域变异较大,氨基酸序列保守程度较低。*VvCLE* 基因主要分布在 8 条染色体中,特别是 1 号染色体上含有 4 个 *VvCLE* 基因。基因复制事件促

进基因进化与功能分化,串联重复的基因对(*VvCLE8/9*, *VvCLE13~15*)为增强基因功能性和适应性提供了驱动力,其中2对基因复制的现象(*VvCLE1/VvCLE11*, *VvCLE3/VvCLE10*),使其在基因结构和进化分支中同属一组,这表明拥有共同的进化历史且促进了葡萄中CLE基因家族的扩张。蛋白质理化分析结果表明,VvCLE成员的氨基酸序列长度为78~137 aa,与小肽长度范围相符。蛋白平均等电点高于7,说明葡萄CLE小肽大多为碱性蛋白,VvCLE基因家族成员表现出了不同的三级结构,可能出现了蛋白功能的缺失,其余理化性质均与先前报道(Wang et al., 2019)的观点一致。通过与拟南芥已鉴定的基因家族对比,VvCLEs基因均匀分布在4个亚族中,将其命名为I~IV,其中I亚族主要参与根系发育相关、II亚族主要参与木质部与维管束发育、III亚族主要参与茎尖分生组织的发育、IV亚族主要参与花粉发育和气孔开闭性。此外,顺式作用元件被广泛认为是调节基因功能的重要因素,对CLE基因上游的2 000 bp启动子区域进行顺式作用元件分析表明,CLE基因含有多个光响应元件、激素响应元件、生长发育响应元件和生物与非生物胁迫响应元件,尤其是光响应元件中的BOX4,能够响应光照变化并调节茎尖分生组织顶端特异性表达;其中,在激素响应元件中,赤霉素响应元件占比较大,为37.7%,表明CLE基因家族对赤霉素敏感,这些为后续进一步的功能验证提供了参考。

为进一步明确葡萄VvCLE基因家族的功能,本研究分析了其不同组织中的表达特征,结合前人报道和本研究结果发现,VvCLE家族成员在植物生长发育过程中具有重要作用,特别是在茎尖分生组织、根系发育、维管组织发育和种子发育等过程中。例如,拟南芥中*AtCLE16*、*AtCLE17*和*AtCLE27*在茎尖分生组织有很大程度上冗余的作用(Gregory et al., 2018);过表达*RsCLE41*使萝卜(*Raphanus sativus*)根系次生木质部分生组织数量增多(Gancheva et al., 2016);Fiume和Fletcher(2012)发现*CLE8-I*突变体中胚胎和胚乳细胞的数量减少,表明CLE8促进胚胎和胚乳细胞的增殖。本研究发现VvCLE基因在葡萄不同器官均有表达但丰度较低,符合小肽激素微量高效的特点,且与已报道的研究结论一致,例如,*VvCLE8*、*VvCLE13*和*VvCLE14*在种子中表达量较高,提示其可能在促进

种子生长中具有重要作用;此外,*VvCLE6*在葡萄茎、幼叶、老叶、卷须、种子、果皮和果肉中均能检测到其表达,其在果肉中的表达量最高;*VvCLE11*在茎中表达量最为显著,这一结果说明在葡萄植株的各个器官生长发育过程中VvCLE家族成员发挥着广泛的调控作用。

大量研究表明,CLE肽与激素协调作用对植物生长发育具有重要调节作用,通过对本课题组前期测得的外源赤霉素处理后的葡萄转录组数据(Hu et al., 2025b)进行分析,发现VvCLE家族成员在处理表现出不同的表达模式,基于结果筛选出了4个具有响应赤霉素调控生长发育的VvCLE,分别为*VvCLE1*、*VvCLE3*、*VvCLE5*和*VvCLE6*,尤其是*VvCLE6*最为明显。在拟南芥中,*AtCLE41/44*在维管组织的发育分化过程中促进原形成层细胞增殖并抑制木质部细胞分化(Yuan, Wang, 2021),*VvCLE6*与其在同一分支上,推测其有相似的功能,通过调控形成层介导果实膨大。这些发现有助于深入了解VvCLE家族成员的生物学功能,为后续深入研究及功能验证提供理论基础。

4 结论

本研究在葡萄中共鉴定到15个VvCLE基因家族成员,编码78~137个氨基酸,共同含有1个保守的CLE motif,分为I、II、III和IV亚族,不均匀地分布在7条染色体上。顺式作用元件分析结果表明,该基因家族成员的启动子上富含大量光响应和植物激素响应元件。结合组织表达模式与转录组分析发现,*VvCLE6*在果肉中高表达且受赤霉素诱导,推测其在葡萄果实发育及形成中具有重要调控作用,本研究为后续解析葡萄CLE基因在果实生长发育中的功能及分子机制研究提供理论基础。

参考文献

- 程梦雨, 李小强, 王鹏, 等. 2021. 蔷薇科果树CLE多肽家族的鉴定及梨*PbrCLE31*调控花粉管生长功能分析[J]. 南京农业大学学报, 44(05): 850-861. (Cheng M Y, Li X Q, Wang P, et al. 2021. Identification of CLE peptide family in Rosaceae fruit trees and regulation of pollen tube growth by *PbrCLE31* in pear[J]. Journal of Nanjing Agricultural University, 44(05): 850-861.)
- 戎宇轩, 惠留洋, 王沛琦, 等. 2024. 陆地棉CLE基因家族的鉴定及*GhCLE13*参与调控棉花抗旱性的功能分析[J].

- 作物学报, 50(12): 2925-2939. (Rong Y X, Hui L Y, Wang P Q, et al. 2024. Identification of the CLE gene family in *Gossypium hirsutum* and functional analysis of the drought resistance of *GhCLE13*[J]. Acta Agronomica Sinica, 50(12): 2925-2939.)
- 石岩, 张天恩, 朱百慧, 等. 2023. 苹果多肽编码基因 *Mh-CLE8* 调控花青苷积累的功能研究[J]. 园艺学报, 50(12): 2541-2550. (Shi Y, Zhang T E, Zhu B H, et al. 2023. Function study of peptide coding gene *MhCLE8* in regulating anthocyanin accumulation in apple (*Malus domestica*)[J]. Acta Horticulturae Sinica, 50(12): 2541-2550.)
- 杨丽玉, 吴琪, 梁海燕, 等. 2023. 花生 AhCLE 基因家族鉴定及对土壤紧实和氮素复合胁迫响应分析[J]. 花生学报, 52(02): 1-13. (Yang L Y, Wu Q, Liang H Y, et al. 2023. Identification of the AhCLE gene family in peanut and its response to complex stresses of soil compaction and nitrogen[J]. Journal of Peanut Science, 52(02): 1-13.)
- 周媛媛, 赵春玲, 侯夫云, 等. 2023. 甘薯 CLE 多肽家族的全基因组鉴定和 *IbCLE12* 的克隆及抗旱性表达分析[J]. 山东农业科学, 55(05): 1-7. (Zhou Y Y, Zhao C L, Hou F Y, et al. 2023. Genome-wide identification of CLE peptide family in sweet potato and cloning and expressing analysis of *IbCLE12* under drought stress[J]. Shandong Agricultural Sciences, 55(05): 1-7.)
- 诸燕, 丁兰, 陈忆乾, 等. 2024. 铁皮石斛 CLE 基因家族鉴定与功能分析[J]. 浙江农业学报, 36(07): 1583-1590. (Zhe Y, Ding L, Chen Y Q, et al. 2024. Identification and functional analysis of CLE gene family in *Dendrobium officinale* Kimura et Migo[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 36(07): 1583-90.)
- Bidadi H, Matsuoka K, Sage-Ono K, et al. 2014. CLE6 expression recovers gibberellin deficiency to promote shoot growth in *Arabidopsis*[J]. The Plant Journal, 78: 241-252.
- Chen C, Chen H, Zhang Y, et al. 2020. TBtools: An integrative toolkit developed for interactive analyses of big biological data[J]. Molecular Plant, 13: 1194-1202.
- Chu Y, Gao X, Wen L, et al. 2023. Characterization of the CLE family in three nicotiana species and potential roles of CLE peptides in osmotic and salt stress responses[J]. Agronomy, 13: 1480.
- Fiume E, Fletcher J C. 2012. Regulation of *Arabidopsis* embryo and endosperm development by the polypeptide signaling molecule CLE8[J]. The Plant Cell, 24: 1000-1012.
- Fletcher J C. 2020. Recent advances in *Arabidopsis* CLE peptide signaling[J]. Trends in Plant Science, 25: 1005-1016.
- Gancheva M, Dodueva I, Lebedeva M, et al., 2021. CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING REGION (CLE) gene family in potato (*Solanum tuberosum* L.): Identification and expression analysis[J]. Agronomy, 11: 984.
- Gancheva M S, Dodueva I E, Lebedeva M A, et al., 2016. Identification, expression, and functional analysis of CLE genes in radish (*Raphanus sativus* L.) storage root [J]. BMC Plant Biology, 16: 7.
- Goad D M, Zhu C, Kellogg E A, 2017. Comprehensive identification and clustering of CLV3/ESR-related (CLE) genes in plants finds groups with potentially shared function[J]. New Phytologist, 216: 605-616.
- Gregory E F, Dao T Q, Alexander M A, et al. 2018. The signaling peptide-encoding genes *CLE16*, *CLE17* and *CLE27* are dispensable for *Arabidopsis* shoot apical meristem activity[J]. PLOS ONE, 13: e0202595.
- Han S, Khan M H U, Yang Y, et al. 2020. Identification and comprehensive analysis of the CLV3/ESR-related (CLE) gene family in *Brassica napus* L.[J]. Plant Biology, 22: 709-721.
- Hu L, Xu T, Cai Y, et al. 2025a. Identifying candidate genes for grape (*Vitis vinifera* L.) fruit firmness through genome-wide association studies[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 73(14): 8413-8425.
- Hu L, Zheng Q, Chen Z, et al. 2025b. Pre-harvest treatment with gibberellin (GA3) and nitric oxide donor (SNP) enhances post-harvest firmness of grape berries[J]. Food Chemistry: Molecular Sciences, 10: 100235.
- Kinoshita A, Nakamura Y, Sasaki E, et al. 2007. Gain-of-function phenotypes of chemically synthetic CLAVATA3/ESR-related (CLE) peptides in *Arabidopsis thaliana* and *Oryza sativa*[J]. Plant and Cell Physiology, 48: 1821-1825.
- Li Z, Liu D, Xia Y, et al. 2019. Identification and functional analysis of the CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING REGION (CLE) gene family in wheat[J]. International Journal of Molecular Sciences, 20: 4319.
- Liu L, Gallagher J, Arevalo E D, et al. 2021. Enhancing grain-yield-related traits by CRISPR-Cas9 promoter editing of maize CLE genes[J]. Nature Plants, 7: 287-294.
- Mitchum M G, Wang X, Davis E L. 2008. Diverse and conserved roles of CLE peptides[J]. Current Opinion in Plant Biology, 11: 75-81.
- Moreau C, Gautrat P, Frugier F. 2021. Nitrate-induced CLE35

- signaling peptides inhibit nodulation through the SUNN receptor and miR2111 repression[J]. *Plant Physiology*, 185: 1216-1228.
- Takahashi F, Suzuki T, Osakabe Y, et al. 2018. A small peptide modulates stomatal control via abscisic acid in long-distance signalling[J]. *Nature*, 556: 235-238.
- Tamura K, Stecher G, Kumar S. 2021. MEGA11: Molecular evolutionary genetics analysis version 11[J]. *Molecular Biology and Evolution*, 38: 3022-3027.
- Tan L, Lu L, Sun W, et al. 2024. Identification and validation of qRT-PCR reference genes for analyzing grape infection with gray mold[J]. *BMC Genomics*, 25: 997.
- Wan K, Lu K, Gao M, et al. 2021. Functional analysis of the cotton CLE polypeptide signaling gene family in plant growth and development[J]. *Scientific Reports*, 11: 5060.
- Wang P, Wang Y, Ren F. 2019. Genome-wide identification of the CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING REGION (CLE) family in grape (*Vitis vinifera* L.)[J]. *BMC Genomics*, 20: 553.
- Wulf K, Sun J, Wang C, et al. 2024. The role of CLE peptides in the suppression of mycorrhizal colonization of tomato [J]. *Plant and Cell Physiology*, 65: 107-119.
- Yuan B, Wang H. 2021. Peptide signaling pathways regulate plant vascular development[J]. *Frontiers in Plant Science*, 12: 719606.
- Zhang T, Li X, Zhao Q, et al. 2022. Genome-wide identification and functional characterization of the MdCLE peptide family in apple (*Malus × domestica*) [J]. *Horticultural Plant Journal*, 8: 279-288.
- Zhang Y, Yang S, Song Y, et al. 2014. Genome-wide characterization, expression and functional analysis of CLV3/ESR gene family in tomato[J]. *BMC Genomics*, 15: 827.

(责任编辑 张丽春)